分类号 R563 密级 公开

U D C 616.24 编号 SMU-PD-2026-0

南方醫科大學

博 士 后 研 究 工 作 报 告

基于公开重症监护数据的脓毒症早期风险分层流程与可解释建模示范

A Demonstration of Early Risk Stratification Workflow and Interpretable Modeling for Sepsis Based on Public ICU Data

冯宝宝

工 作 完 成 日 期 2024 年 7 月–2026 年 6 月

报 告 提 交 日 期 2026年6月

南方医科大学珠江医院

（广东 广州）

2026 年 6 月

南方医科大学博士后研究工作报告示例

基于公开重症监护数据的脓毒症早期风险分层流程与可解释建模示范

A Demonstration of Early Risk Stratification Workflow and Interpretable Modeling for Sepsis Based on Public Intensive Care Data

博士后姓名	冯宝宝
合作导师	苏文清 教授
流动站(一级学科)名称	临床医学博士后流动站
专业（二级学科）名称	内科学（呼吸系病）
研究工作起始时间	2024 年 7 月
研究工作期满时间	2026 年 6 月
单位名称	南方医科大学珠江医院
报告提交日期	2026年6月

南方医科大学珠江医院

2026 年 6 月　广州

基于公开重症监护数据的脓毒症早期风险分层流程与可解释建模示范

博士后研究人员：冯宝宝

内 容 摘 要

目的： 本公开示例以“基于公开重症监护数据的脓毒症早期风险分层流程”为载体，演示南方医科大学博士后研究报告在封面、题名页、摘要、目录、正文、参考文献、附录与结尾部分上的完整组织方式。

方法： 示例采用“问题定义、变量整理、流程分层、结果展示、局限分析”的五段式写法，并用公开场景描述、占位图表和标准化前后置页结构模拟正式研究报告的基本排版需求。模板层面继续复用 `bensz-thesis` 的成熟页眉、目录、图表、参考文献与构建脚本，不新增专门公共包。

结果： 最终得到一套可直接编译的南方医科大学博士后研究报告项目脚手架。其封面吸收了《博士后研究报告编写规则》中“分类号 / UDC / 密级 / 编号 / 工作完成日期 / 报告提交日期”的核心字段，同时在题名页中补齐博士后姓名、流动站、专业、起止时间和单位信息。正文示例覆盖章节、表格、示意图、附录、个人简历、成果清单与永久通信地址等关键结构。

结论： 该模板证明，在不新增公共包、不破坏现有 thesis 模板的前提下，可以通过项目层重组稳定承载博士后研究报告场景，并保持单项目与完整仓库两种使用方式的一致性。

关键词： 博士后研究报告；南方医科大学；LaTeX 模板；公开示例；结构化排版

A Demonstration of Early Risk Stratification Workflow and Interpretable Modeling for Sepsis Based on Public Intensive Care Data

Postdoctoral Researcher: Feng Baobao

Abstract

Objective: This public example demonstrates a complete postdoctoral research report template for Southern Medical University, covering the cover page, title page, abstracts, table of contents, main chapters, references, appendix, curriculum vitae, achievements, and permanent contact information.

Methods: The demonstration adopts a five-part writing structure consisting of problem definition, variable organization, workflow design, result presentation, and limitation analysis. At the engineering level, it reuses the stable `bensz-thesis` toolchain instead of introducing a dedicated new package.

Results: The project delivers a fully compilable report scaffold whose cover reflects the key fields required by the national postdoctoral report guideline, including classification number, UDC, security level, document number, completion period, and submission date. The title page further records the postdoctoral researcher, discipline station, specialty, work period, and affiliation.

Conclusion: The template shows that the existing thesis infrastructure can be adapted to the postdoctoral report scenario through project-level organization only, while keeping the build workflow stable and without affecting other thesis templates in the repository.

Keywords: postdoctoral research report; Southern Medical University; LaTeX template; public demonstration; structured layout

目 录

内容摘要 **I**

Abstract **II**

符号说明与缩略词表 **V**

第一章 研究背景与问题界定 **1**

1.1 研究场景 1

1.2 选题设定 1

1.3 报告目标 1

第二章 资料整理与方法流程 **2**

2.1 结构设计原则 2

2.2 正文组织方式 2

2.3 示范流程图 2

2.4 关键变量分组 3

第三章 结果展示与示范分析 **4**

3.1 流程结果 4

3.2 示范性结果描述 4

3.3 模板验收重点 4

第四章 讨论与局限 **5**

4.1 讨论 5

4.2 当前公开示例的边界 5

4.3 适用建议 5

第五章 结论与应用建议 **6**

5.1 结论 6

5.2 后续使用建议 6

参考文献 **7**

附录 A 公开示例参数表 **8**

A.1 建议保留的元信息字段 8

博士后个人简历 **9**

博士后期间代表性科研成果 **10**

永久通信地址 **11**

致谢 **12**

符号说明与缩略词表

ICU	intensive care unit，重症监护病房
SOFA	sequential organ failure assessment，序贯器官衰竭评分
XAI	explainable artificial intelligence，可解释人工智能
EHR	electronic health record，电子病历

第一章

研究背景与问题界定

1.1 研究场景

博士后研究报告兼具“科研总结”和“正式归档”双重属性。与一般课程论文相比，它不仅需要完整叙述研究目标、技术路线、结果与局限，还需要在封面、题名页、摘要、目录、参考文献、附录和结尾部分上满足相对严格的编排要求。本公开项目因此不追求某一具体课题的学术深度，而是优先验证结构完整性和工程稳定性。

1.2 选题设定

为了让模板更贴近医学场景，本示例选择“基于公开重症监护数据的脓毒症早期风险分层流程”作为承载主题。该主题具备三个优点：一是足够通用，适合演示临床问题定义、变量整理和风险分层写法；二是可以仅用公开资料与占位内容组织章节；三是适合展示图表、附录和结尾材料的完整链路。

1.3 报告目标

本示例聚焦三个目标：

1. 给出一套可直接复用的南方医科大学博士后研究报告项目骨架；
2. 将《博士后研究报告编写规则》中的关键前置页要求，尤其是封面字段，转换为稳定的 LaTeX 结构；
3. 在不改动 `bensz-thesis` 公共包实现的前提下，证明现有构建链路可以稳定承载该场景。

第二章

资料整理与方法流程

2.1 结构设计原则

项目层实现遵循“最小侵入”原则：公共包继续负责页面样式、目录、图表、参考文献和统一构建；博士后研究报告特有的封面、题名页和结尾材料全部放在项目自己的 `extraTex/` 中维护。这样既能快速落地新模板，又不会把尚未稳定沉淀的个性化逻辑提前固化到共享包中。

2.2 正文组织方式

正文采用五章结构：

1. 研究背景与问题界定；
2. 资料整理与方法流程；
3. 结果展示与示范分析；
4. 讨论与局限；
5. 结论与应用建议。

2.3 示范流程图

公开示意图占位

数据抽取 → 变量整理 → 风险分层 → 可解释输出

图 2-1 博士后研究报告示例中的风险分层流程示意图

2.4 关键变量分组

表 2-1 公开示例中的变量分组说明

分组	核心变量	说明
基线信息	年龄、性别、入科方式	用于描述研究对象的基础特征
生理指标	血压、血乳酸、呼吸频率	用于模拟早期病情评估信息
干预信息	抗感染治疗、液体复苏、机械通气	用于说明临床管理流程
结局指标	28 天死亡、ICU 住院时长、器官支持天数	用于演示主要结果写法

第三章

结果展示与示范分析

3.1 流程结果

在模板工程层面，最重要的结果不是某一个统计量，而是结构能否稳定输出。当前项目已覆盖以下核心结果：

1. 首页封面能够稳定输出分类号、UDC、密级、编号和双日期字段；
2. 题名页能够集中展示博士后姓名、流动站、专业、单位和研究起止时间；
3. 摘要、目录、缩略词表、正文、参考文献、附录和结尾材料均能进入统一编译链；
4. 项目可同时支持完整仓库模式与单项目模式构建。

3.2 示范性结果描述

若将本模板应用于真实课题，图 2-1 所示的结构可以进一步展开为“数据来源说明、纳排标准、特征工程、模型解释和临床转化建议”等模块。当前公开示例仅保留最小但完整的写法骨架，以便后续使用者用自己的真实正文替换。

3.3 模板验收重点

对于博士后研究报告模板，人工验收时建议重点检查：

1. 封面字段是否与学校或管理部门要求一致；
2. 前置页顺序是否完整，页码是否连续；
3. 正文标题层级、图表标题和参考文献是否统一；
4. 个人简历、成果清单和永久通信地址等结尾部分是否遗漏。

第四章

讨论与局限

4.1 讨论

本项目刻意不新建 `bensz-postdoc` 一类公共包，原因有二。第一，当前真正稳定、已被多套项目验证的仍是 `bensz-thesis` 的构建链路和页面样式能力；第二，博士后研究报告的差异主要集中在项目前置页和结尾页，而不是共享底层宏包本身。把差异先控制在项目层，能更好地避免对现有 thesis 模板造成连带风险。

4.2 当前公开示例的边界

本模板仍然是公开演示项目，因此存在明确边界：

1. 不包含任何真实患者数据、私有统计结果或未公开研究发现；
2. 不承诺已经对齐某一年度所有院内细则，仅优先吸收全国统一规则与封面核心字段；
3. 不主动引入 Word 到 DOCX 的双向导出链路，当前交付重点是稳定 PDF。

4.3 适用建议

实际使用时，建议优先替换以下内容：

1. `extraTex/meta.tex` 中的封面与题名页元信息；
2. `extraTex/front/abstract_*.tex` 中的摘要内容；
3. `extraTex/body/` 中各章正文；
4. `extraTex/back/` 中的附录、简历、成果和通信地址。

第五章

结论与应用建议

5.1 结论

本示例完成了一套可编译、可扩展、边界清晰的南方医科大学博士后研究报告 LaTeX 模板。它以现有 `bensz-thesis` 构建基础设施为底座，在项目层实现了博士后研究报告特有的封面、题名页和结尾部分，从而避免了对其他毕业论文模板的破坏。

5.2 后续使用建议

建议后续维护时继续坚持以下策略：

1. 共享能力优先留在 `packages/bensz-thesis/`，项目差异优先放在 `projects/thesis-smu-pos`
2. 若未来出现多套博士后报告模板且共享逻辑明显增多，再评估是否需要新增 profile 或公共样式；
3. 每次调整封面或题名页后，都优先通过官方 `thesis_project_tool.py` 重建 PDF 验证。

参考文献

[1] 全国博士后管委会办公室. 关于统一博士后研究报告书写格式的通知[Z]. 博管办 [1995]3 号. 1995.

[2] 北京图书馆学位学术论文收藏中心, 全国博士后管委会办公室. 博士后研究报告编写规则[Z]. 附于博管办 [1995]3 号通知. 1994.

[3] 国家技术监督局. GB7713-87 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[Z]. 1987.

[4] 国家技术监督局. GB7714-87 文后参考文献著录规则[Z]. 1987.

附录 A

公开示例参数表

A.1 建议保留的元信息字段

字段	用途
分类号 / UDC / 密级 / 编号	用于封面顶端的档案管理信息
研究工作起始时间 / 期满时间	用于题名页中的博士后工作周期说明
工作完成日期 / 报告提交日期	用于封面与题名页中不同语义的日期字段
流动站名称 / 专业名称 / 单位名称	用于标识研究归属与学科信息
永久通信地址	用于结尾部分的长期联系信息

博士后个人简历

冯宝宝，女，1994 年生。2024 年 7 月进入南方医科大学临床医学博士后流动站，从事基于公开临床数据的风险分层方法学示范研究。研究兴趣包括医学人工智能、临床预测模型的可解释性以及科研文档工程化表达。

博士后期间代表性科研成果

1. 冯宝宝. 基于公开数据的临床风险分层流程示范研究. 模板演示稿，2026.
2. 冯宝宝. 医学研究长文档模板的结构化重构实践. 模板演示稿，2026.
3. 冯宝宝. 博士后研究报告前置页规范的 LaTeX 实现说明. 模板演示稿，2026.

永久通信地址

通信地址：广东省广州市海珠区工业大道中 253 号，510280

电子邮箱：fengbaobao@example.com

致谢

本项目感谢现有 bensz-thesis 公共包提供稳定的长文档构建能力，也感谢《博士后研究报告编写规则》为博士后研究报告的前置页和归档结构提供了清晰依据。本公开示例的目标是降低真实使用者从 Word 规范迁移到可维护 LaTeX 模板时的门槛。